

- ISMAEL ROMO ALVARADO, *Relación entre el teorema de completitud de Gödel y el teorema de completez de Deligne*.

Centro de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701 Col. Ex Hacienda San José de la Huerta Morelia, Michoacán, México.

*E-mail:* ismaelromo@matmor.unam.mx.

El teorema de Deligne establece que todo topos coherente tiene suficientes puntos. En esta charla veremos cómo las fórmulas se interpretan como subobjetos dentro de un topos utilizando el lenguaje de Mitchell-Bénabou y que la noción de punto en un topos puede ser entendida como un morfismo geométrico desde conjuntos. Con esto, mostraremos que para todo topos de Grothendieck existe un morfismo geométrico suprayectivo desde un topos Booleano (haces sobre un álgebra de Boolean completa). Este paso es crucial para abordar la demostración del teorema de Deligne. Finalizando el bosquejo de la demostración, mostraremos la conexión con el teorema de completitud de Gödel y algunas consecuencias algebraicas.

[1] SAUNDERS MAC LANE, IEKE MOERDIJK, *Sheaves in Geometry and Logic*, Universitext, Springer New York, NY, 1994.

[2] MICHAEL MAKKAÏ, GONZALO E. REYES, *First Order Categorical Logic*, Lecture Notes in Mathematics, Springer Berlin, Heidelberg, 1977.